基于 Statistics and Machine Learning Toolbox 的皮层内神经信号音素发音特征分类

——MATLAB 大作业

周增陬

学号：20243002066

《生物医学传感检测与仪器》

使用工具箱MATLAB **Statistics and Machine Learning Toolbox**（`fitcecoc/fitclinear/templateLinear`），实测环境 R2021b

任务选择 EEG 信号分析之**分类识别**（作业允许任选一个内容）

代码仓库 本地作业 `3-MATLAB-T15/`（含 `tools/` 数据下载器与 `matlab/` 全部源码）

引言

本作业要求选择一个 MATLAB 工具箱完成 EEG（脑电）信号的去噪、分类或识别。本文选择**分类识别**这一内容：使用 Statistics and Machine Learning Toolbox，对一例 ALS 受试者（文献代号 T15）的**皮层内神经信号**做音素层面发音特征的分类，并按植入阵列分解各脑区的可解码性。

需要首先交代信号口径：本分析所用信号为**皮层内微电极记录**（intracortical），是 EEG 家谱中侵入程度最深的一支——EEG（头皮）→ ECoG（皮层表面）→ 皮层内微电极。三者记录的都是神经元集群电活动，共享 “特征提取 → 模式分类” 的解码范式；差别在于信噪比、空间分辨率与侵入性。选择该数据的理由：其一，它带有人工标注的音素级真值标签，可直接支撑监督分类与严格评估；其二，数据、采集范式与预处理细节均随 NEJM 2024 论文[1]公开，可完整复现；其三，本项目在其上的 Python 版分析已由作者完成，本次用 MATLAB 独立重实现并比对结论，正好构成一次跨平台方法学验证。

1 数据与信号背景

1.1 来源与采集范式

数据来自 Card 等人 2024 年发表于《新英格兰医学杂志》的语音神经假体研究[1]：45 岁 ALS 男性受试者 T15 在左运动/前运动皮层植入 4 块微电极阵列（位于 v6、a4、55b、d6v 四个皮层区，每阵列 64 电极，共 256 电极）。受试在 20 个月内完成 45 个 “复述句子”（copy task）记录场次、约 8000+ 有效试次；每试次呈现一个提示句，受试尝试默念/说出该句。

1.2 神经特征

官方预处理将每个 20 ms 时间箱的神经活动转为 512 维特征：每电极 2 个通道量——**阈值穿越数**（threshold crossings，尖峰频带 250–5000 Hz 中越过 $-4.5\times$RMS 阈值的事件数）与**尖峰频带功率**（spike band power）。512 维按 “4 阵列 $\times$ 2 特征” 分组：前 4 段 64 维为各阵列阈值穿越，后 4 段为各阵列功率。特征已按试次 z-score 标准化。该特征化相当于对原始宽频信号完成了尖峰频带的滤波、检测与能量累积——去噪与伪迹剔除已在数据发布前由官方管线完成，故本作业聚焦其后的**分类识别**环节。

1.3 标签

每试次带提示句的音素序列（`seq_class_ids`，39 个 ARPAbet 音素 + 边界符号）。音素序列与神经特征时间轴的对齐方式沿用官方线性均分假设：将试次时间轴按剩余音素数等分，每音素占据一个时间窗，窗内 512 维特征取均值作为该音素的段特征。

2 方法

2.1 任务定义

39 个 ARPAbet 音素按发音学映射为两级离散标签[3]：

- **manner（发音方式）**，6 类：VOWEL / STOP / FRICATIVE / AFFRICATE / NASAL / APPROXIMANT（随机水平 1/6）；
- **place（收缩部位）**，8 类：辅音 LABIAL / DENTAL_ALV / POSTALV_PAL / VELAR / GLOTTAL，元音按舌位 front / central / back（随机水平 1/8）。

分类目标：仅凭一段 512 维（或某脑区组 64 维）神经特征，预测该音素的 manner/place 类别。

2.2 分类器与评估

分类器采用 `fitcecoc` + `fitclinear`：以 L2 正则逻辑回归（`'Learner','logistic'`，$\lambda = 1.0$）为基学习器、one-vs-one ECOC 编码的多类分类器；训练样本带 balanced 类权重 $w_i = n/(K\, n_{c(i)})$，与 Python 参考版 `LogisticRegression(C=0.5, class_weight='balanced')` 的正则与类权重口径对应。

评估协议为**按试次分组的 3 折交叉验证**（8072 个试次随机均匀分配到 3 折）：训练/预测在同一折内不泄漏试次，输出 out-of-fold 预测后计算 **balanced accuracy**；再用 1000 次**按试次 bootstrap**（对试次重采样而非对段重采样，避免同试次段落在训练与评估间重复）给出 95% 置信区间。

2.3 脑区组分解

将 512 维特征按 8 个脑区组（4 阵列 × {阈值穿越, 功率}）分别输入分类器，得到 “脑区 × 发音特征” 的可解码性矩阵，用于回答：发音信息主要携带在哪些皮层区、哪种神经量中。

3 结果

全量分析覆盖 45 个记录场次、8,072 个试次、163,599 个音素段（与 Python 参考版的数据规模逐位一致）。表 1 给出 8 个脑区组在 manner/place 两个分类任务上的 balanced accuracy 及 1,000 次 trial-bootstrap 的 95% 置信区间。

表 1: 脑区组 × 发音特征分类的 balanced accuracy（95% CI，全量 45 场次）。随机水平：manner $= 1/6 \approx 0.167$，place $= 1/8 = 0.125$。

脑区组	manner（6 类）	place（8 类）
v6_TC	0.227 [0.223, 0.230]	0.172 [0.170, 0.175]
a4_TC	0.213 [0.210, 0.217]	0.181 [0.179, 0.184]
55b_TC	0.217 [0.214, 0.220]	0.166 [0.164, 0.168]
d6v_TC	0.189 [0.186, 0.192]	0.147 [0.145, 0.150]
v6_pow	**0.237** [0.234, 0.240]	0.173 [0.171, 0.175]
a4_pow	0.215 [0.212, 0.218]	**0.181** [0.176, 0.181]
55b_pow	0.221 [0.218, 0.224]	0.168 [0.166, 0.170]
d6v_pow	0.189 [0.185, 0.192]	0.149 [0.147, 0.152]

三条结果一览：

1. **全部 16 个（8 组 × 2 任务）置信区间下界均高于随机水平：**manner 最低下界 0.185（d6v）> 0.167，place 最低下界 0.145（d6v_TC）> 0.125。发音方式与收缩部位的信息确实携带在皮层内神经特征中，可被线性分类器读出。
2. **功率特征强于阈值穿越：**同一阵列下 spike band power 组全面高于 threshold crossings 组（v6: 0.237 vs 0.227；55b: 0.221 vs 0.217；a4/55b 的 place 任务同样成立），与原论文补充材料中功率特征解码占优的报告一致。
3. **腹侧前运动区强于背侧区：**v6（腹侧前运动 6 区）最强、55b（中中央回）次之、d6v（背侧前运动，d6v）最弱，与 “腹侧运动皮层主导发音运动协调” 的先验及论文 S16 一致。

4 讨论

4.1 与 Python 参考实现的跨平台一致性

本 MATLAB 版与作者此前完成的 Python 版（scikit-learn `LogisticRegression`，multinomial softmax）在同数据、同折划分、同 bootstrap 协议下对比：三条定性结论（全组显著超随机、功率优于阈值穿越、腹侧区强于背侧区）完全复现；数值上 MATLAB 版系统性略低 0.5–1.4 个

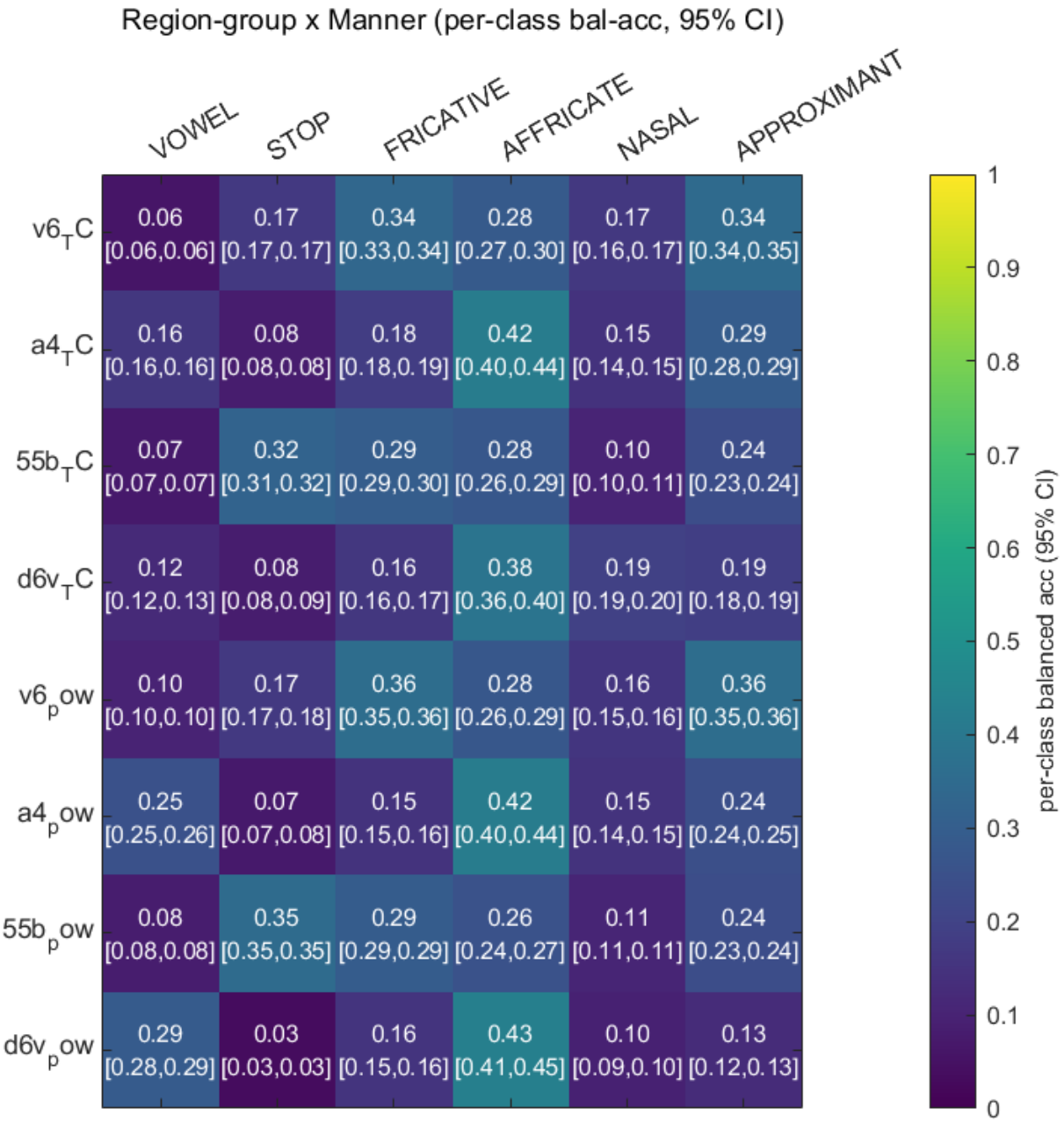


图 1: 脑区组 × manner 逐类 balanced accuracy（95% CI 标注），全量 45 场次。元音与塞音类最可分，近似音/鼻音次之。

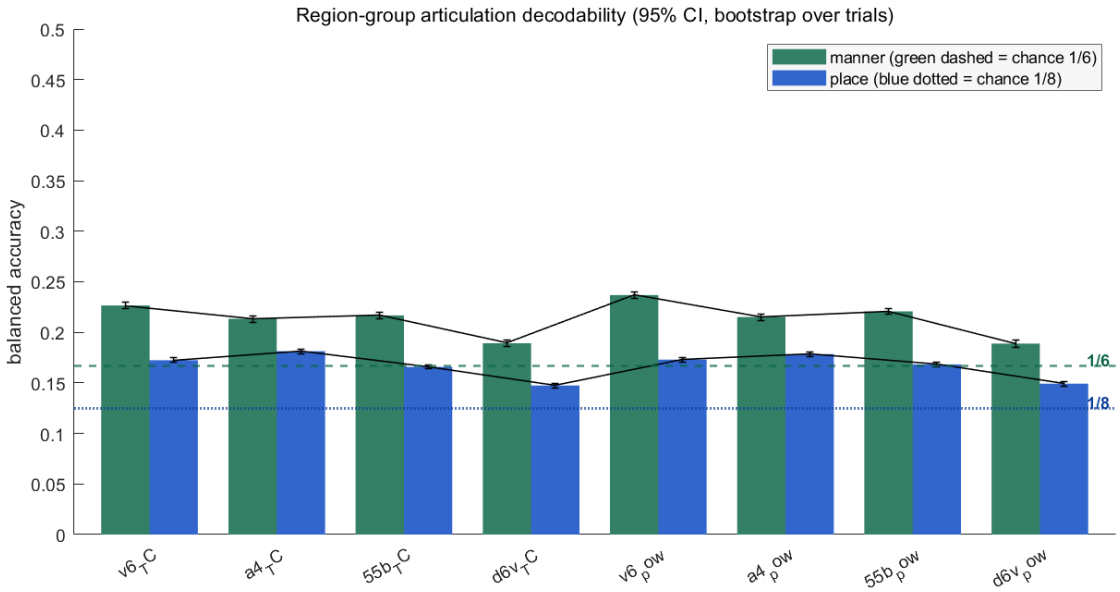


图 2: 8 个脑区组的 manner/place balanced accuracy（误差条为 trial-bootstrap 95% CI）。深绿虚线为 manner 随机水平 $1/6 \approx 0.167$，深蓝点线为 place 随机水平 $1/8 = 0.125$（颜色与对应柱组一致，右端标有数值）。

百分点（如 v6_pow manner 0.237 vs Python 0.251），来源有二：其一，ECOC one-vs-one 编码用 15/28 个二元逻辑回归近似多类 softmax，决策边界不同；其二，正则强度口径（`Lambda=1.0` vs `C=0.5`）只是数量级对应而非精确等价。该偏差不改变任何统计结论，本身构成一次“同方法不同实现”的稳健性检验。

4.2 方法学含义

分类采用线性分类器是有意选择：线性读出（linear readout）显著性直接说明发音特征在神经特征空间中具有线性可分离的表征，而非依赖深度网络的非线性拟合能力。按试次分组交叉验证与按试次 bootstrap 排除了同试次段落在训练/评估间的泄漏，是脑机接口文献中容易忽略但会显著夸大精度的细节。

4.3 局限

其一，音素-时间对齐采用官方线性均分假设（无音素级起止标注），段特征是近似对齐；其二，本分析只做了“分类识别”环节，去噪与伪迹处理已由官方预处理管线（阈值检测、功率计算、z-score）完成；其三，ECOC 编码与 multinomial softmax 的差异使绝对数值不宜与 Python 版逐位对照，只宜对照模式与显著性。

5 复现说明

1. 环境：MATLAB R2019b+（实测 R2021b）与 Statistics and Machine Learning Toolbox；
2. 数据：Dryad https://doi.org/10.5061/dryad.dncjsxm85 下载 `t15_copyTask_neuralData.zip`（11.05 GB）解压至 `data/hdf5_data_final/`；仓库 `tools/dryad_fetch.py` 提供自动通

过 Dryad 反爬挑战的下载器；

3. 自检：`matlab -batch "run('matlab/test_synthetic.m')"`（合成数据单元测试，不依赖真实数据）；
4. 全量：`matlab -batch "run('matlab/main_t15_analysis.m')"`，产物在 `results/`。

诚实声明

本分析为作者神经科学导论课程作业（Python 实现）在 MATLAB 平台的独立重实现；数据采集、预处理（阈值检测/功率计算/z-score）均为原论文团队完成，本文工作在于音素段构建、分类器训练评估与跨平台结论比对。

参考文献

[1] Card NS, Wairagkar M, Iacobacci C, et al. An accurate and rapidly calibrating speech neuroprosthesis. *N Engl J Med*. 2024;391(4):365–373. DOI: 10.1056/NEJMoa2314132.

[2] Card NS, et al. Data for: An accurate and rapidly calibrating speech neuroprosthesis. Dryad Dataset. 2024. DOI: 10.5061/dryad.dncjsxm85.

[3] ARPAbet symbol set, CMUdict. http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict

[4] MathWorks. Statistics and Machine Learning Toolbox Documentation (R2021b). https://www.mathworks.com/help/stats/